

MÔ HÌNH THỂ GIỚI ĐƯỢC NEO VÀO VẬT LÝ CHO THAO TÁC GIA DỤNG DÀI HẠN

Physically Grounded World Model for Long-Horizon Household Manipulation

Research Proposal | Embodied Intelligence & Robotics | CS2205

Hướng nghiên cứu: world model, lập kế hoạch dài hạn, thao tác robot trong môi trường gia dụng

What & Why

Robot gia dụng phải xử lý chuỗi hành động dài như **dọn bàn, mở tủ, cất ly** trong môi trường có va chạm, che khuất và rủi ro rơi vỡ.

Đề tài nghiên cứu một **world model được neo vào vật lý** để robot biết dự đoán hệ quả trước khi hành động.

Ví dụ: trước khi kéo khăn, robot cần suy luận ly đặt trên khăn có thể trượt hoặc rơi.

Research Gap

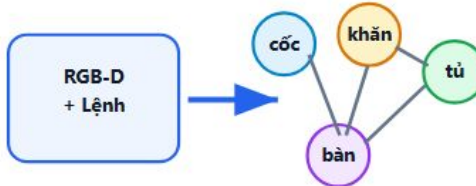
VLA models hiểu ngôn ngữ và hình ảnh tốt, nhưng thường thiếu dự đoán vật lý tường minh.

Video world models có thể tạo tương lai "trông hợp lý" nhưng chưa chắc bảo toàn tiếp xúc, hỗ trợ, va chạm và trạng thái khớp.

Khoảng trống: nối ý định ngôn ngữ với hành vi vật lý khả thi trong nhiệm vụ dài hạn.

Abstraction

Bài toán được trừu tượng hóa từ ảnh thô sang **scene graph 3D** gồm đối tượng, thuộc tính và quan hệ.



Node: pose, vật liệu, dễ vỡ, affordance. **Edge:** trên, trong, chặn, tiếp xúc, gắn khớp.

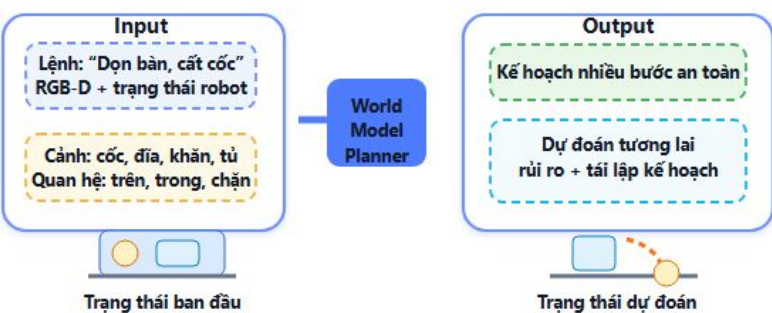
Pattern Recognition

Robot cần nhận ra các mẫu vật lý lặp lại trong nhà:

- Support/contact:** vật được đỡ bởi mặt bàn/kệ.
- Containment:** vật ở trong tủ, hộp, ngăn kéo.
- Risk:** vật dễ vỡ, ở mép bàn, bị che khuất.

Ví dụ: cốc gốm gần mép bàn cần quỹ đạo nhấc thẳng đứng trước khi di chuyển ngang.

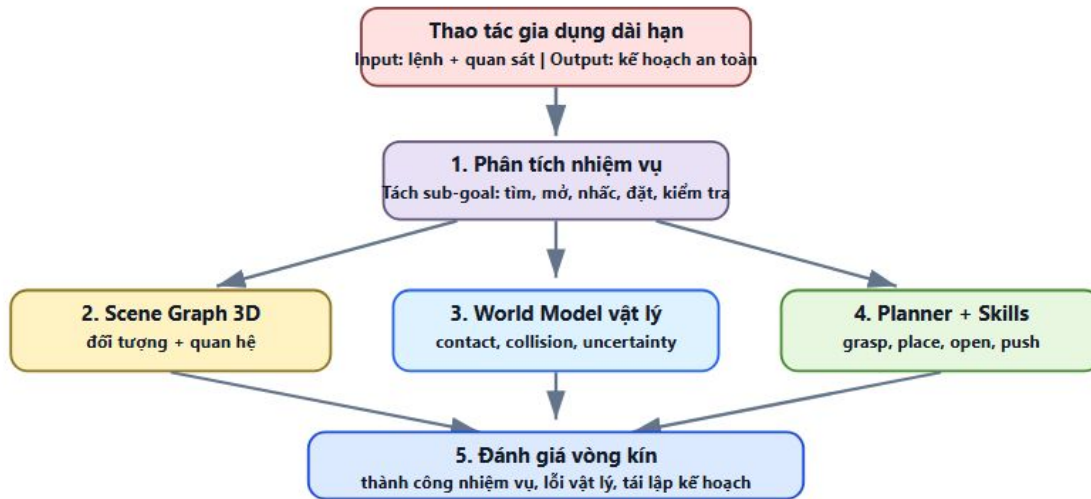
Problem



Hình 1. Bài toán đầu vào/đầu ra của thao tác gia dụng dài hạn.

- Input:** lệnh tự nhiên, RGB-D, trạng thái robot, lịch sử hành động.
- Output:** kế hoạch con, hành động robot, dự đoán trạng thái, cảnh báo rủi ro.
- Yêu cầu:** không xuyên vật thể, không đặt vật lơ lửng, giảm rơi vỡ và biết quan sát lại khi bất định cao.

Decomposition



Hình 2. Phân rã bài toán theo Computational Thinking: decomposition, abstraction, pattern recognition, algorithm design.

Evaluation

Bộ dữ liệu/benchmark dự kiến

CALVIN BEHAVIOR RoboCasa RL Bench ManiSkill2

Open X-Embodiment

Task Success

Tỷ lệ hoàn thành chuỗi sub-goal như mở tủ, nhấc cốc, đặt vào kệ.

Physical Violation

Số lỗi xuyên vật thể, rơi, trượt, mất tiếp xúc, đặt sai mặt phẳng.

Prediction Error

Sai lệch pose, trạng thái mở/đóng, quan hệ trong/trên/chặn.

Replanning

Số lần quan sát lại và sửa kế hoạch khi bất định hoặc rủi ro tăng.

Baseline: policy phản xạ, planner kiểu affordance, world model không ràng buộc vật lý, mô phỏng vật lý thuần.

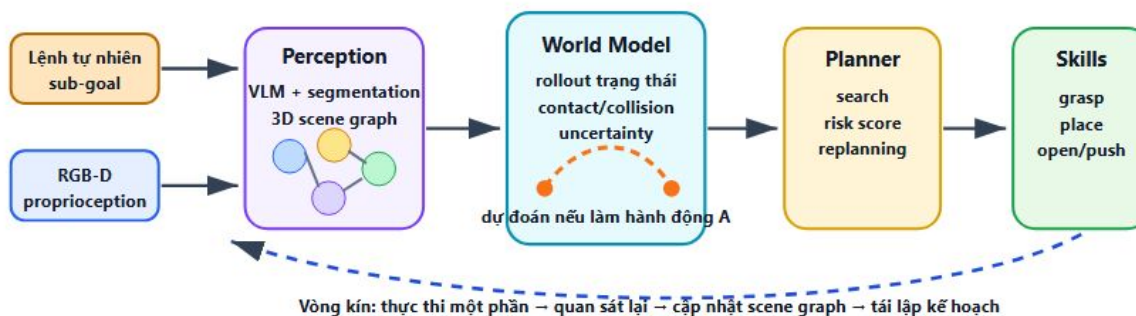
Kết quả mong đợi

- Prototype mô phỏng cho các nhiệm vụ: **dọn bàn, cất đồ vào tủ, chuẩn bị đồ uống**.
- World model dự đoán được trạng thái tương lai, rủi ro vật lý và độ bất định.
- Bộ đánh giá có so sánh baseline, phân tích lỗi và minh chứng tính khả thi của hướng nghiên cứu.

Giá trị chính: robot không chỉ "nhìn và làm", mà biết dự đoán điều gì có thể xảy ra trước khi hành động.

Algorithm & Method

Từ lệnh tự nhiên và quan sát RGB-D, hệ thống xây dựng biểu diễn cảnh, mô phỏng các hành động ứng viên bằng world model, chọn kế hoạch có rủi ro thấp, rồi thực thi bằng các kỹ năng robot.



Hình 3. Kiến trúc đề xuất: neural prediction kết hợp physics prior cho thao tác dài hạn.

Chiến lược học: tiền huấn luyện biểu diễn bằng dữ liệu mô phỏng/demo, học dynamics theo đối tượng, thêm ràng buộc vật lý mềm, rồi dùng rollout để chọn hành động.

Kế hoạch triển khai & tài liệu nền

Giai đoạn 1

Khảo sát CALVIN, BEHAVIOR, RoboCasa; xác định nhiệm vụ và baseline.

Giai đoạn 2

Xây dựng scene graph 3D và bộ thuộc tính vật lý/affordance.

Giai đoạn 3

Huấn luyện world model, planner vòng kín và kỹ năng robot.

Giai đoạn 4

Đánh giá, ablation, phân tích lỗi và hoàn thiện báo cáo.

Câu hỏi nghiên cứu

- Biểu diễn object-centric có giảm lỗi tích lũy trong chuỗi dài không?
- Physics prior có giảm lỗi va chạm, rơi vỡ và trạng thái phi thực tế không?
- Bất định của world model có giúp tái lập kế hoạch đúng lúc không?

Tài liệu nền chọn lọc

Ha & Schmidhuber 2018 World Models; Hafner et al. 2019 PlaNet; Ahn et al. 2022 SayCan; Mees et al. 2022 CALVIN; Brohan et al. 2023 RT-1; Driess et al. 2023 PaLM-E; Chi et al. 2023 Diffusion Policy; Nasiriany et al. 2024 RoboCasa; Ghosh et al. 2024 Octo; Li et al. 2025 PIN-WM.